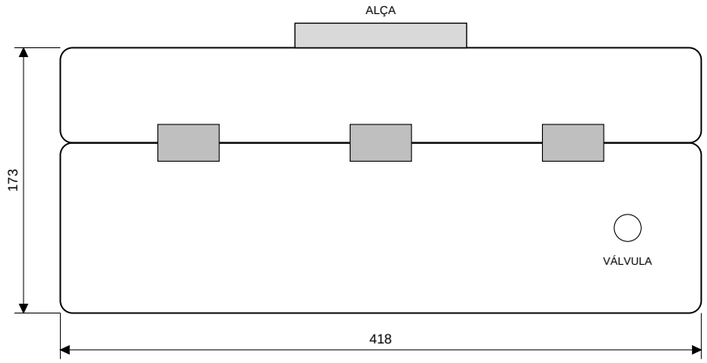
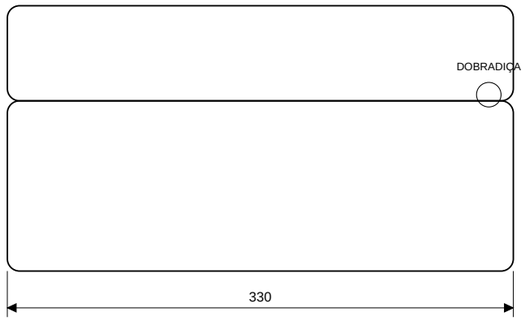
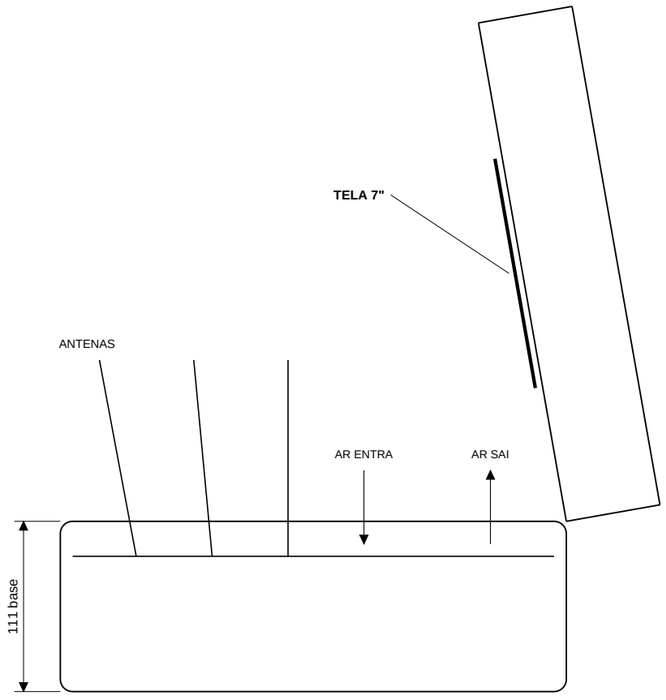


VISTA FRONTAL - FECHADO (IP67)



VISTA LATERAL ESQUERDA - FECHADO



VISTA LATERAL - ABERTO EM OPERAÇÃO

PROTEÇÃO PARA CLIMA HOSTIL

1. Fechado: IP67 (poeira e submersão temporária).
2. Aberto: operar sob abrigo; chuva direta molha a tela e o painel. Prever capa/toldo.
3. Filtro de espuma na entrada de ar contra poeira.
4. Verniz conformal (tropicalização) nas placas contra umidade e maresia.
5. Sachês de sílica gel no case fechado.
6. Peças impressas em ASA ou PETG: PLA deforma acima de ~55 °C (sol, carro fechado).
7. Li-ion: carregar só entre 0 e 45 °C; no calor extremo, deixar a tampa aberta e à sombra.
8. Pi 5 reduz o clock a ~85 °C: monitorar via vcgencmd / agente Zabbix.
9. Recarga sem desmontar: USB-C do painel (tampa aberta) -> power bank interno -> UPS. Sem furos.

Característica	Pelican 1450
Externo (C x L x A)	418 x 330 x 173
Interno (C x L x A)	372 x 260 x 155
Profundidade da tampa / base	44 / 111
Peso vazio / com espuma	2,5 / 2,9 kg
Vedação	IP67, válvula de pressão automática
Temperatura de uso do case	-40 °C a 98,9 °C
Revenda no Brasil	CasesBR (distribuidor autorizado)
Preço (out/2026)	R$ 1.850 (5% off no Pix)

Sem furos no case: a vedação IP67 fica intacta para transporte.

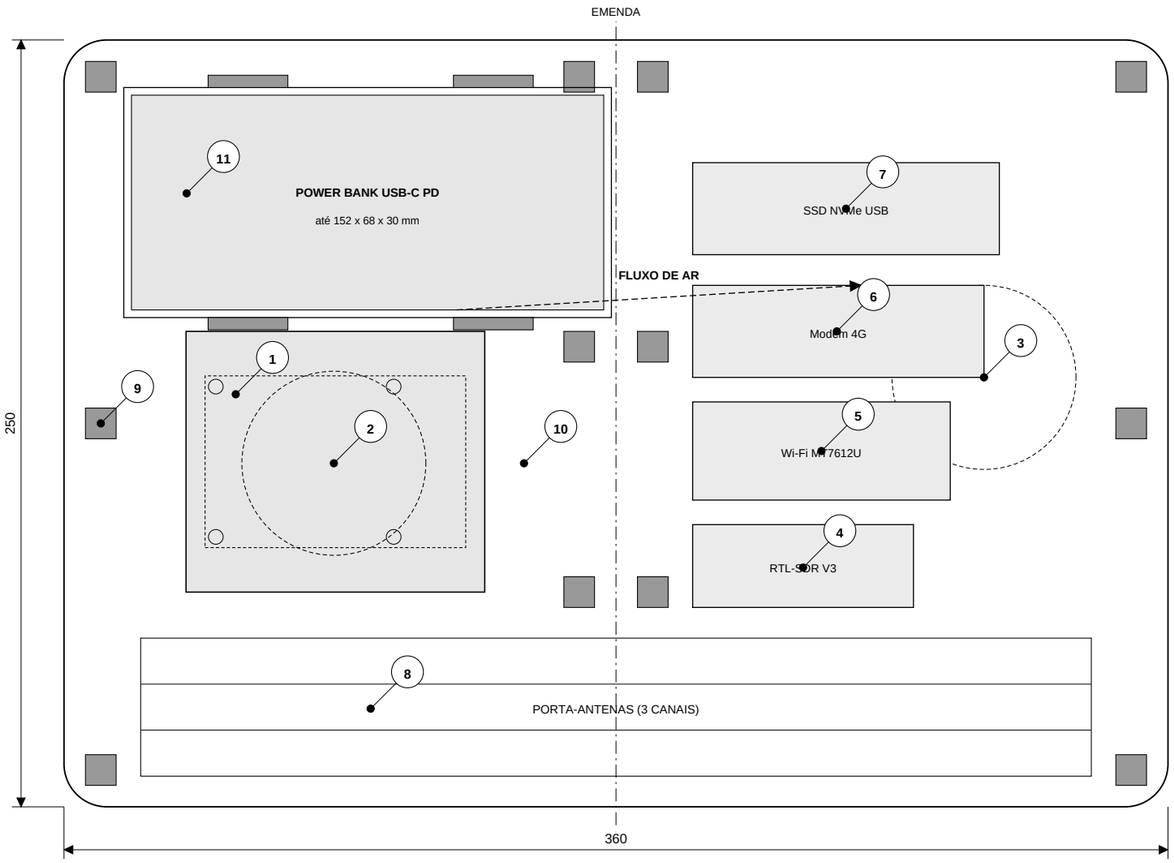
Em operação, o kit trabalha aberto e a ventilação é feita pelo painel.

CYBERDECK SAR - PELICAN 1450

Pelican 1450: vistas fechado e aberto em operação

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

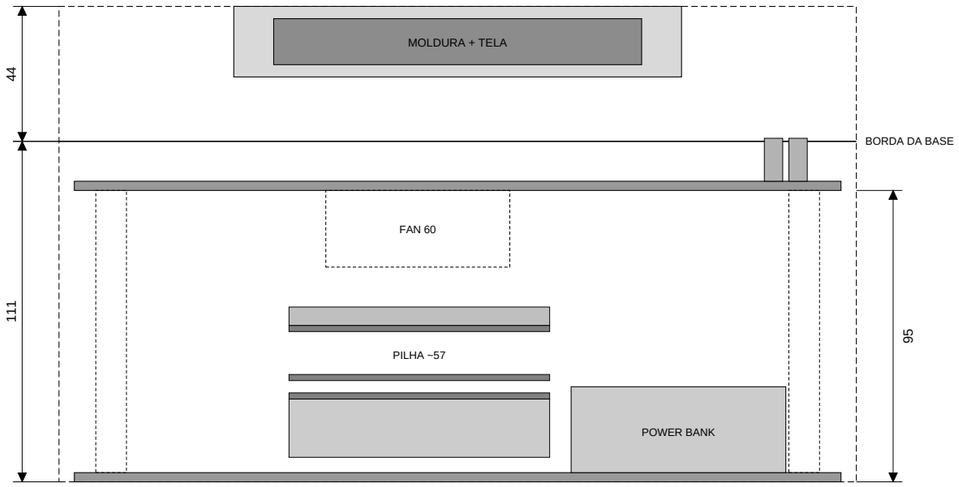
Data	Escala	Folha
17/10/2026	1:4	1/4
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3



VISTA SUPERIOR - BANDEJA (PAINEL REMOVIDO)

Folga de ~6 mm para o interno de 372 x 260. Linha tracejada = projeção das ventoinhas do painel.

Nº	Descrição
1	Pilha: UPS X1202 + Pi 5 16 GB + HAT RAK6421 (standoffs M2.5 x 24)
2	Ventoinha de entrada 60 mm, 5 V (no painel)
3	Ventoinha de exaustão 60 mm, 5 V (no painel)
4	Berço RTL-SDR Blog V3
5	Berço Wi-Fi MT7612U
6	Berço modem 4G USB
7	Berço SSD NVMe em gaveta USB
8	Porta-antenas: 3 canais de ~13 mm
9	Pilar 10 x 10 com furo M3 (12 un.)
10	Passagem de cabos no piso
11	Compartimento do power bank + 4 orelhas para cinta de velcro



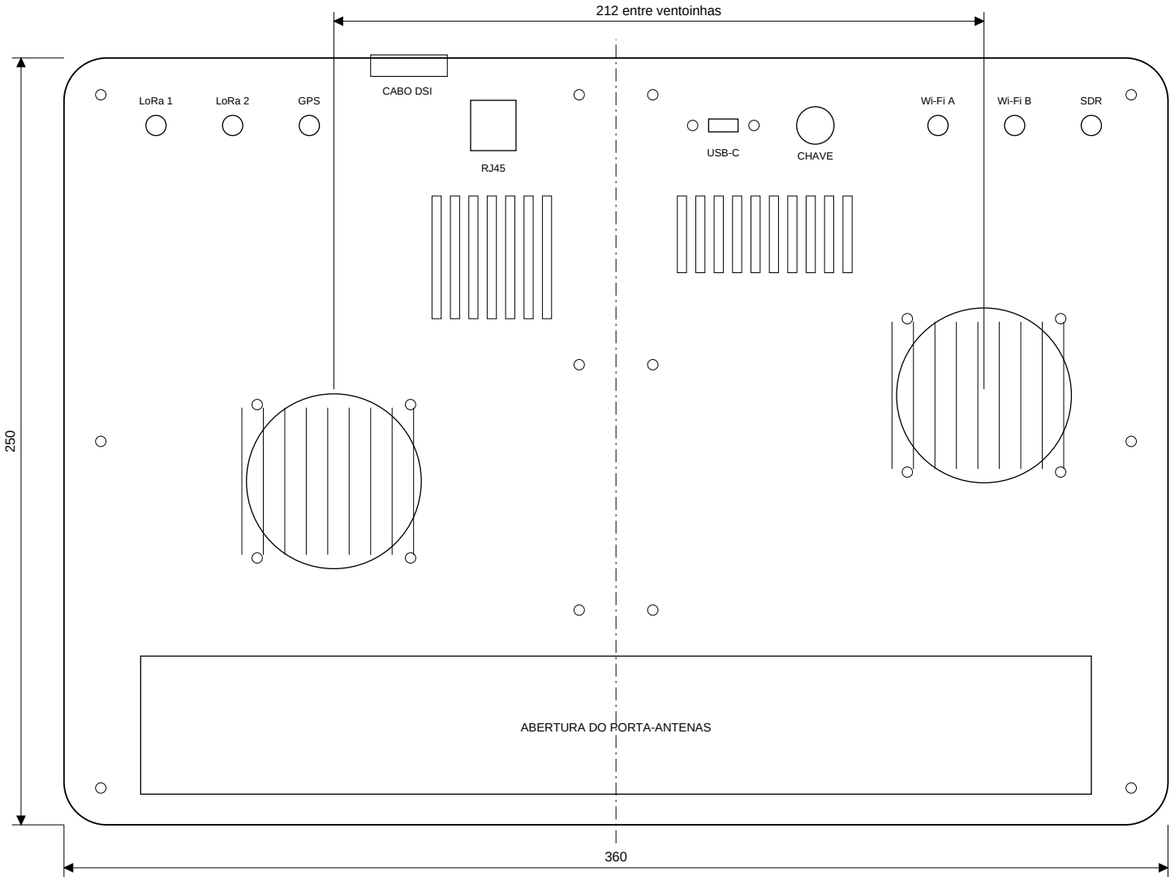
CORTE A-A (CASE FECHADO)

CYBERDECK SAR - PELICAN 1450

Layout interno da bandeja, fluxo de ar e corte A-A

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

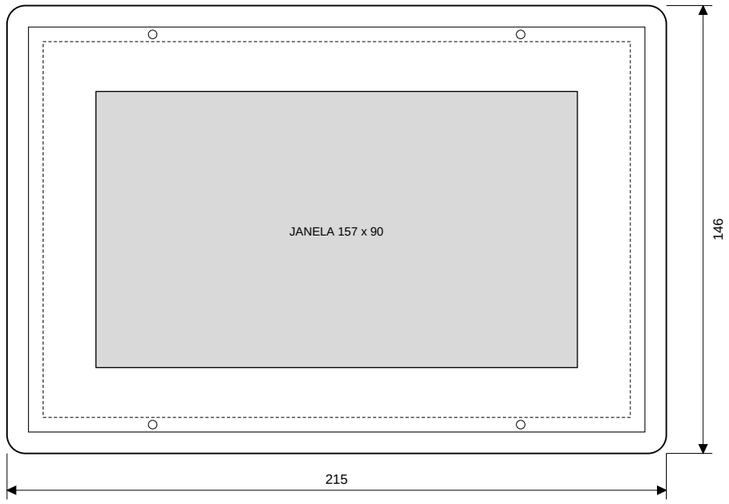
Data	Escala	Folha
17/10/2026	1:2	2/4
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3



VISTA SUPERIOR - PAINEL (z = 95 a 98)

Furos: SMA Ø6,6 | ventoinha Ø3,4 a 50 mm | pilares Ø3,4 | keystone 14,8 x 16,4 | chave Ø12,2

Fixar na tampa com fita VHB 3M (sem furar o case). Altura total 19 + travessas 4.



MOLDURA DA TELA (VAI NA TAMPA)

Arquivo STL	Qtd	Medidas (mm)	Obs.
01_bandeja_esquerda	1	180 x 250 x 95	pilares para cima
02_bandeja_direita	1	180 x 250 x 95	pilares para cima
03_painel_esquerdo	1	180 x 250 x 3	plano
04_painel_direito	1	180 x 250 x 3	plano
05_moldura_tela	1	215 x 146 x 19	face para baixo
06_travessa_tela	2	12 x 143 x 4	-
07_tala_emenda	4	40 x 16 x 4	2 bandeja + 2 painel

IMPRESSÃO

Material: ASA (melhor contra sol e calor) ou PETG. Evitar PLA.

Mesa mínima: 256 x 256 mm (por isso bandeja e painel são divididos ao meio).

Bico 0,4 | camada 0,2 mm | 4 perímetros | preenchimento 25% giroide.

Filamento total estimado: ~1 kg. Furos M3 para parafuso autoatarraxante

ou insertos de latão (alargar para Ø4,2 se usar insertos).

Arquivo-fonte paramétrico: modelo3d/cyberdeck_3d.py (manifold3d + trimesh).

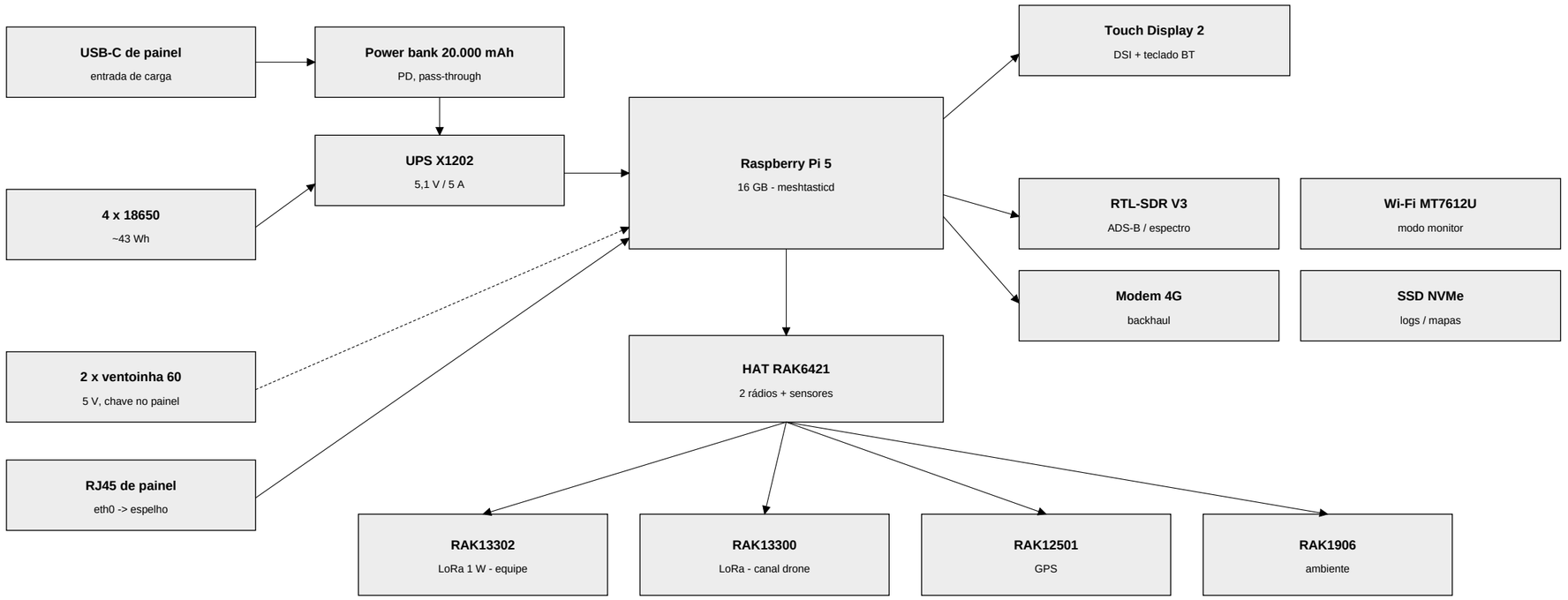
CYBERDECK SAR - PELICAN 1450

Painel com ventoinhas e conectores, moldura da tela e peças impressas

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

Data	Escala	Folha
17/10/2026	1:2	3/4
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3

DIAGRAMA DE BLOCOS



Fase	Item	R$
1	Raspberry Pi 5 16 GB	~2.000
1	HAT RAK6421 + RAK13302 1 W + RAK12501 GPS *	~550
1	Antenas LoRa 915 + GPS ativa *	~190
1	SSD NVMe 512 GB + gaveta USB *	~450
1	microSD 64 GB A2 + dissipador baixo *	~120
2	Pelican 1450 (CasesBR)	1.850
2	UPS X1202 + 4 x 18650 *	~560
2	Power bank USB-C PD 20.000 mAh pass-through *	~300
2	2 ventoinhas 60 mm 5 V + filtro de espuma *	~300
2	SMA de painel x6, keystone RJ45, USB-C, chave *	~250
2	Filamento ASA/PETG ~1 kg + parafusos *	~200
3	Touch Display 2 7" + teclado Bluetooth	~910
4	RTL-SDR V3 + antena, Wi-Fi MT7612U *	~550
4	2º rádio RAK13300 + antena, sensor RAK1906 *	~370
5	Modem 4G, carregador veicular PD, painel solar *	~900

Total estimado: ~R$ 9.500 (* estimativa: importação, frete e impostos variam)

ORÇAMENTO DE ENERGIA (estimado)

Pi 5 + meshtasticd + Suricata	5-7 W
Touch Display 2	~2-3 W
2 rádios LoRa (média)	~1,5 W
SDR + Wi-Fi + modem 4G + SSD	~5-6 W
2 ventoinhas + GPS + sensor	~1,5 W
Tudo ligado	**~18-20 W**
UPS (~37 Wh) + power bank (~60 Wh úteis)	**~97 Wh**
Autonomia com tudo ligado	**~5 h**

NOTAS

1. Portas USB do Pi 5: SSD e Wi-Fi nas USB 3.0; SDR e modem 4G nas USB 2.0.
2. Dois rádios no meshtasticd: testar suporte antes de comprar o segundo módulo.
3. LoRa em 915 MHz: conferir na Anatel o limite de potência e o ganho de antena antes de usar 1 W.
4. SDR e ADS-B só recebem. Auditoria Wi-Fi apenas em redes próprias ou autorizadas.
5. Afastar as antenas de LoRa e SDR entre si.
6. Furação da UPS X1202 e área útil da tela devem ser conferidas com as peças em mãos antes de imprimir.
7. Power bank com carga pass-through; a UPS segura o Pi nos cortes ao trocar a fonte.
8. Carga em campo: tomada, viatura 12 V ou painel solar USB-C PD.

CYBERDECK SAR - PELICAN 1450

Diagrama de blocos, materiais por fase e energia

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

Data	Escala	Folha
17/10/2026	S/E	4/4
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3